① $\|f\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f(x)|$

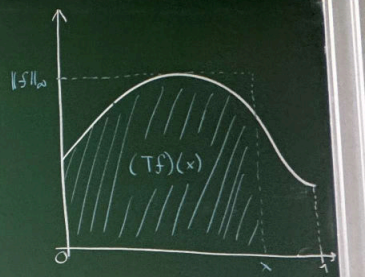
$f(x) - g(x) + \underbrace{\int_0^x f(t)\,dt}_{(Tf)(x)}$ (*)

a)
- T bildet E in E ab
- T ist linear
- $\|T\| = 1$

b)
- (*) umschreiben zu $(I - \lambda T)f = g$
- $A = \lambda T$ anwenden

c)
- Paar Potenzen ausrechnen
- Muster raten
- Vol. Ind

d) b+c wiederhole den Beweis mit einer besseren Schranke



b/

$f = g + \lambda(Tf) \Rightarrow g = (I - \lambda T)f$

Dann setze $A = \lambda T$

$\|A\| = |\lambda| \cdot \|T\| = |\lambda| < 1$

- $I - \lambda T$ ist bijektiv mit der Inverse $\sum_{j=0} \lambda^j T^j$

$\Rightarrow f = (I - \lambda T)^{-1} g = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j T^j g$

$\|f\|_\infty = \|(I - \lambda T)^{-1} g\| \leq \|(I - \lambda T)^{-1}\| \cdot \|g\|_\infty \leq \frac{1}{1 - |\lambda|} \cdot \|g\|_\infty$

c/

$T\mathbb{1} = x$, $T^2\mathbb{1} = \int_0^x t \, dt = \frac{x^2}{2}$

$T^3\mathbb{1} = \int_0^x \frac{t^2}{2} dt = \frac{x^3}{6}$

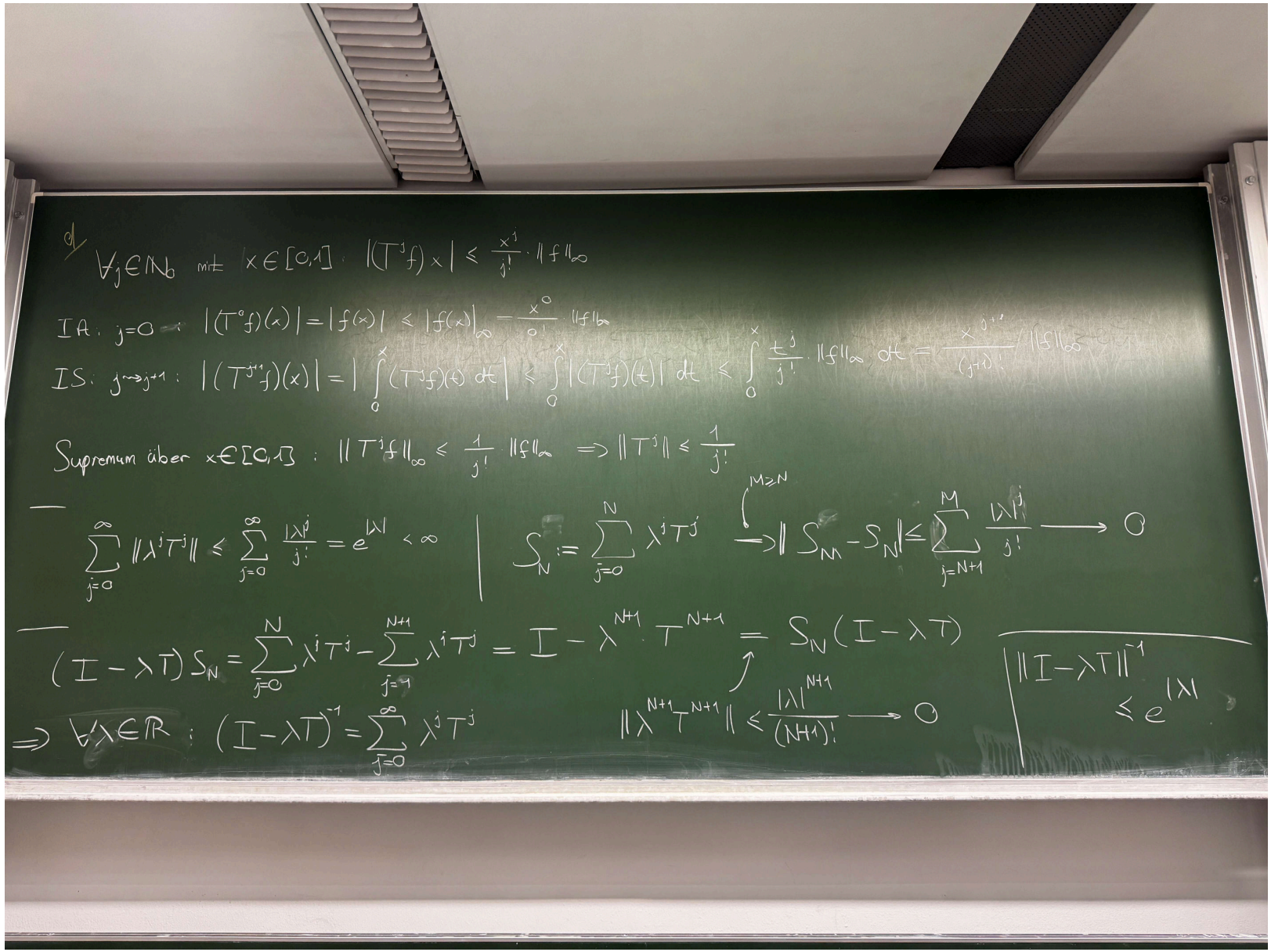
$(T^j\mathbb{1})(x) = \frac{x^j}{j!}$ mit $j \in \mathbb{N}_0$

IA: $j = 0$: $T^0 = I \Rightarrow T^0\mathbb{1} = \mathbb{1} = \frac{x^0}{0!}$

IS: $(T^{j+1}\mathbb{1})(x) = \left(T(T^j\mathbb{1})\right)(x)$

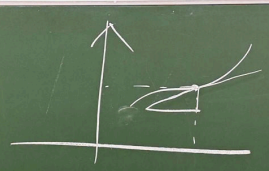
$= \int_0^x \frac{t^j}{j!} \, dt = \frac{x^{j+1}}{(j+1)!}$

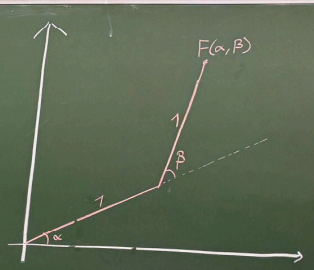
$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j \cdot \frac{x^j}{j!} = \sum \frac{(\lambda x)^j}{j!} = e^{\lambda x}$ kvgt fürn $|\lambda| < 1$


Vj∈ℕ₀ mit x∈[0,1]: |(T^j f)x| ≤ x^j/j! · ‖f‖∞
IA: j=0 ⇝ |(T^0 f)(x)| = |f(x)| ≤ |f(x)|_∞ = x^0/0! · ‖f‖∞
IS: j⇝j+1: |(T^{j+1} f)(x)| = |∫_0^x (T^j f)(t) dt| ≤ ∫_0^x |(T^j f)(t)| dt ≤ ∫_0^x t^j/j! · ‖f‖∞ dt = x^{j+1}/(j+1)! · ‖f‖∞
Supremum über x∈[0,1]: ‖T^j f‖∞ ≤ 1/j! ‖f‖∞ ⇒ ‖T^j‖ ≤ 1/j!
Σ_{j=0}^∞ ‖λ^j T^j‖ ≤ Σ_{j=0}^∞ |λ|^j/j! = e^{|λ|} < ∞
S_N := Σ_{j=0}^N λ^j T^j
M≥N ⇒ ‖S_M − S_N‖ ≤ Σ_{j=N+1}^M |λ|^j/j! ⟶ 0
(I − λT) S_N = Σ_{j=0}^N λ^j T^j − Σ_{j=1}^{N+1} λ^j T^j = I − λ^{N+1} T^{N+1} = S_N (I − λT)
‖λ^{N+1} T^{N+1}‖ ≤ |λ|^{N+1}/(N+1)! ⟶ 0
⇒ ∀λ∈ℝ: (I − λT)^{-1} = Σ_{j=0}^∞ λ^j T^j
‖I − λT‖^{-1} ≤ e^{|λ|}

$= (0, \frac{\pi}{2}) = 1 \neq 0$

$$F(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} \cos\alpha + \cos(\alpha+\beta) \\ \sin\alpha + \sin(\alpha+\beta) \end{pmatrix}$$





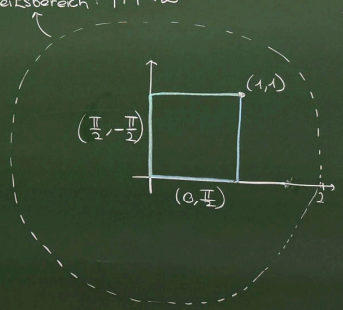
a) Partiell ableiten, Additionstheoreme anwenden, Det

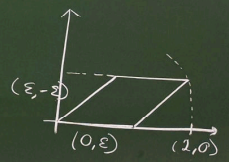
b) Voraussetzungen des Umkehrsatzes

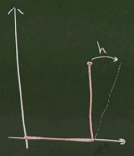
c) Ableitung der Umkehrfunktion ist die Inverse der Ableitung
Dann lineare Annäherung

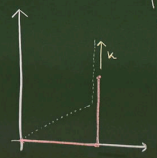
d) Wieso nicht Umkehrsatz?
Ist F lokal injektiv?
Umgebung prüfen.

Arbeitsbereich: $|F| \leq 2$









$$G(1+h, 1+k) \approx G(1,1) + \begin{pmatrix} \Delta\alpha \\ \Delta\beta \end{pmatrix} \approx J_G(1,1) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

a/

$$J_F(\alpha,\beta) = \begin{pmatrix} -\sin\alpha - \sin(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \cos\alpha + \cos(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix}$$

$$\det J_f = \sin\beta$$

b/

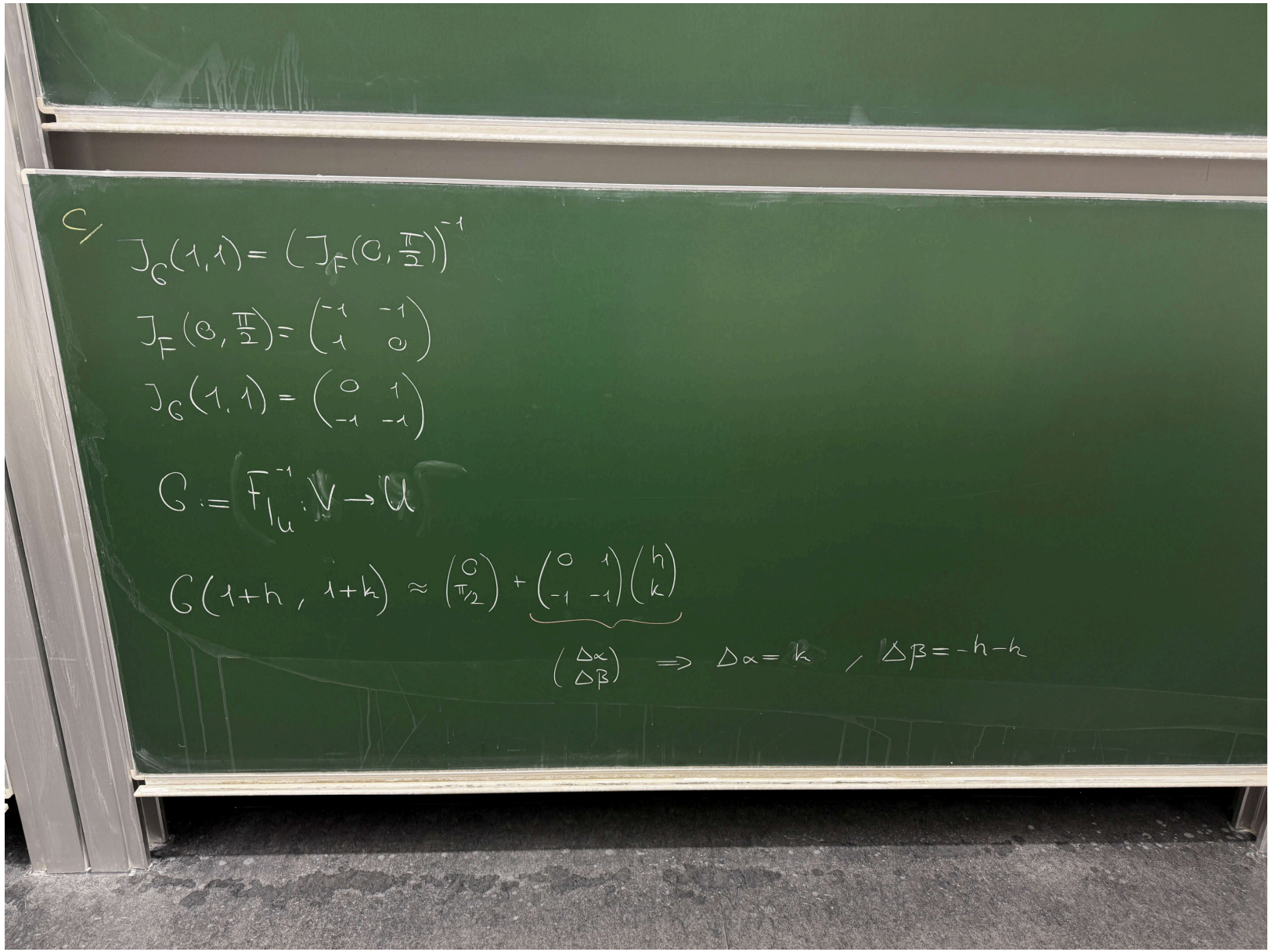
$F(0, \frac{\pi}{2}) = (1,1)$

- $\mathbb{R}^2$ ist offen ✓
- $F \in C^1$
- $J_F(0,\frac{\pi}{2}) = 1 \neq 0$

$\exists U \ni (0, \frac{\pi}{2})$

$\exists V \ni (1,1)$

$F|_U : U \to V$ bijektiv.


c/
$J_G(1,1) = \left(J_F(0,\frac{\pi}{2})\right)^{-1}$
$J_F(0,\frac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
$J_G(1,1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$
$G := F^{-1}_{|U} : V \to U$
$G(1+h, 1+k) \approx \begin{pmatrix} 0 \\ \pi/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} \Delta\alpha \\ \Delta\beta \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta\alpha = k \;/\; \Delta\beta = -h-k$

d/

$(\alpha_1, \beta_1) = (0,0)$

$F(0,0) = (1+0, 0+0) = (2,0)$

$J_F(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ und $\det J_F = 0$

$F(0,\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1+\cos\varepsilon \\ \sin\varepsilon \end{pmatrix}$

$F(\varepsilon,-\varepsilon) = \begin{pmatrix} \cos\varepsilon + 1 \\ \sin\varepsilon \end{pmatrix}$

$F(0,\varepsilon) = F(\varepsilon,-\varepsilon)$

$(0,\varepsilon) \neq (\varepsilon,-\varepsilon)$

Sei U eine beliebige offene Umgebung von $(0,0)$. Es gibt ein $r>0$ mit $B_r(0,0) \subseteq U$. Für $0<\varepsilon<r/\sqrt{2}$ liegen die Punkte in $B_r(0,0)$, da $|(0,\varepsilon)| = \varepsilon$

$|(\varepsilon,-\varepsilon)| = \sqrt{2}\cdot\varepsilon$

$(\ldots)^{-1}$

WEITER GEHT'S

Jetzt bist du dran:
Teste dein Wissen.

Zu Analysis III gibt es auf meiner Tutoriumsseite einen eigenen Übungsbereich. Nach jeder Antwort steht eine Erklärung, warum sie stimmt oder nicht.

- **Klausurmodus** – Fragen mit Uhr, Auswertung am Ende
- **Zufallsaufgaben** – jedes Mal neue Zahlen
- **Karteikarten** – Begriffe und Sätze, bis sie sitzen

Kostenlos und ohne Anmeldung – einfach QR-Code scannen oder den Link anklicken.

mirkan-analysis.de /analysis-3